클로드 AI 개요와 활용

인공지능소프트웨어학과

강환수 교수

Section 1. claude.ai 개요

-

클로드(Claude) AI claude.ai

Anthropic에서 개발한 생성형 AI

- OpenAI에서 연구를 진행하던 연구자들이 2021년 설립
  - ChatGPT를 만든 OpenAI의 전 부사장 다리오 아모데이(Dario Amodei)가 설립한 회사
  - Claude Shannon
    - 즉 정보 이론의 아버지의 이름에서 영감
- "안전하고 정확한 AI"를 핵심 철학
  - AI 기술의 발전이 잠재적으로 가져올 위험성을 인식
  - 이러한 위험을 완화하고 AI가 인간에게 신뢰할 수 있는 도구로 자리 잡도록 하는 것을 목표
  - AI 기술이 보다 윤리적이고 신뢰할 수 있는 방향으로 나아가고자 하는 Anthropic의 철학을 반영

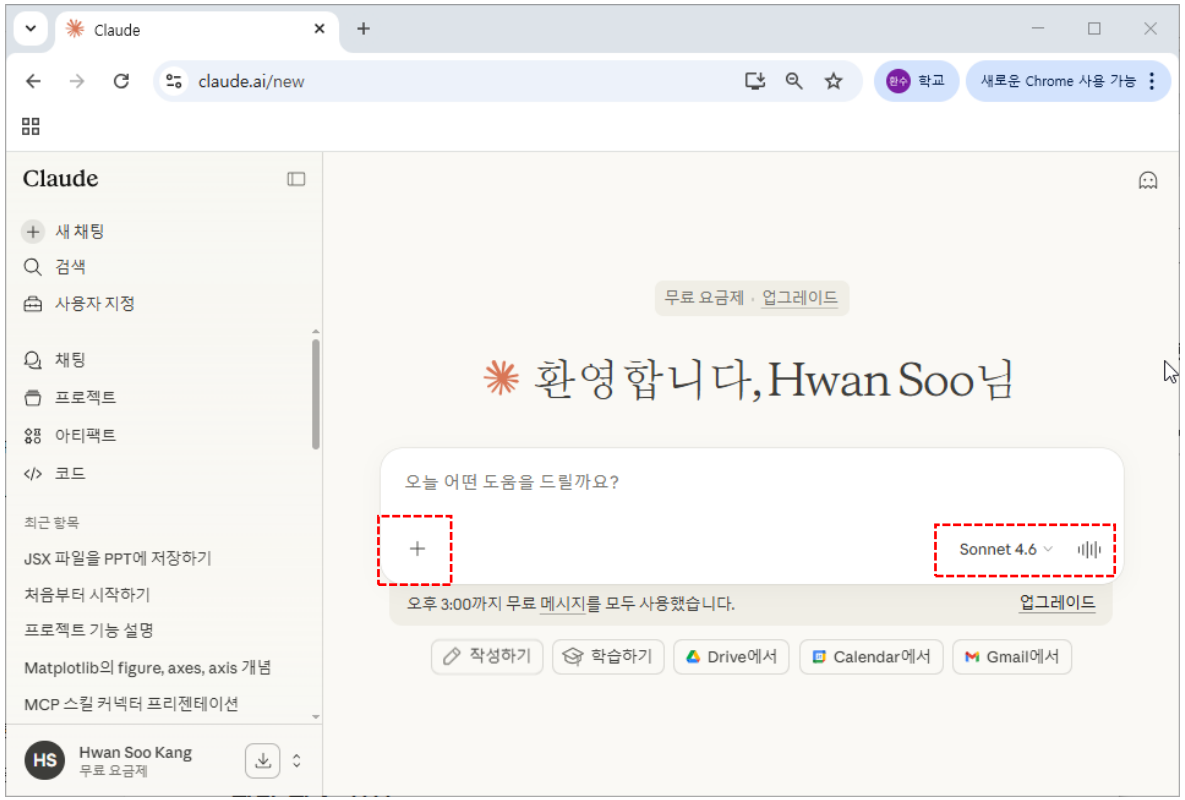
클로드(Claude) AI 특징

Anthropic에서 개발한 생성형 AI

- **윤리적 AI 원칙에 따라 설계**
  - 사용자의 요청에 대해 안전하고 책임 있는 방식으로 응답하도록 설계
- **Artifacts**
  - 대화 중 코드, 문서, 웹사이트를 실시간으로 생성하고 미리보기
- **200K 토큰 컨텍스트 윈도우**
  - 약 15만 단어(소설 한 권 분량)를 한 번에 처리
- **환각(Hallucination) 최소화**
  - 모르는 것은 모른다고 솔직하게 답변
- **Extended Thinking**
  - 복잡한 문제를 단계별로 사고하는 심층 추론 기능

기본 인터페이스

- **왼쪽 메뉴**
  - 새 채팅, 프로젝트, 아티팩트, 로그인 계정 등
- **가운데 대화창**
  - 질문을 입력하는 곳으로, 텍스트 입력창
  - +: 파일 업로드 선택
  - 모델 선택



파일 추가 등

파일 또는 사진 추가
스크린샷 캡처하기
프로젝트에 추가
Google Drive에서 추가
GitHub에서 추가
스킬
커넥터
웹 검색
스타일 사용
무료 요금제 · 업그레이드
니다, Hwan Soo님
Sonnet 4.6
오후 3:00까지 무료 메시지를 모두 사용했습니다.
업그레이드
작성하기
학습하기
Drive에서
Calendar에서
Gmail에서

모델 선택

- **확장 사고**
  - 추론을 출력과 분리하여, 응답 전에 내부에서 충분히 생각할 공간을 부여하는 메커니즘

Claude 모델 비교 (Opus 4.6 vs Sonnet 4.6 vs Haiku 4.5)

- **Opus 4.6**
  - 최고 성능의 대형 모델로 복잡한 추론과 연구 작업에 최적화된 모델
- **Sonnet 4.6**
  - 성능과 속도의 균형을 맞춘 범용 모델
- **Haiku 4.5**
  - 빠른 응답과 비용 효율성을 중시한 경량 모델
- **활용 목적에 따라**
  - 복잡, 정밀성 → Opus
  - 균형 → Sonnet
  - 간결, 속도 → Haiku

모델	문학적 의미	기술적 의미	특징
Opus	대작	최고 성능 모델	복잡한 문제 해결
Sonnet	정형시	균형형 모델	범용 작업
Haiku	짧은 시	경량 모델	빠른 응답

Claude 모델 비교 표

구분	Opus 4.6	Sonnet 4.6	Haiku 4.5
모델 유형	최고급 대형 모델	범용 중간 모델	경량 고속 모델
주요 목표	최고 정확도·추론	성능-속도 균형	빠른 응답·저비용
추론 능력	매우 높음	높음	보통
코드 생성	매우 우수	우수	기본 수준
긴 문서 처리	최상	우수	제한적
정확도	최고 수준	높은 수준	중간 수준
창의성	매우 높음	높음	보통
응답 속도	느림	보통	매우 빠름
비용	매우 높음	중간	낮음
처리량	낮음	중간	높음
적합한 작업	연구·논문·고급 분석	교육·실무·개발	챗봇·FAQ·실시간 처리
추천 사용자	연구자·전문가	일반 사용자·개발자	서비스 운영자

요금제

- **대학생이나 가벼운 업무용**
  - 처음에는 무료 플랜으로 사용
  - 무료 플랜은 일일 사용량에 제한, 좀 사용하다 보면 24시간 이후 사용 가능
- **매일 업무에 사용**
  - Pro 플랜($17~20/월) 권장
- **개발자나 하루 종일 AI를 사용**
  - Max 플랜을 고려

플랜	Free	Pro	Max
가격	무료	$17/월(연간) $20/월(월간)	$100~$200/월
사용량	제한적	넉넉한 사용량	5x~20x (Pro 대비)
모델 접근	Sonnet, Haiku	전체 모델	전체 모델 + 우선 접근
Claude Code	-	포함	포함 (대용량)
프로젝트	제한	무제한	무제한
추천 대상	체험용	일반 사용자	헤비 유저/개발자

2026.3 요금제

함께 성장하는 요금제

개인 | Team 및 Enterprise

Max
높은 한도, 우선 액세스

$110부터 월 USD 매월 청구 (부가세 포함)

Max 플랜 구독하기

Pro의 모든 기능에 다음 기능 포함:
- Pro 대비 최대 20배 더 많은 사용량*
- Claude 고급 기능 조기 액세스
- 모든 작업에 대한 더 높은 출력 제한
- 트래픽이 많은 시간대의 우선 액세스
- PowerPoint의 Claude

Pro
리서치, 코딩, 정리

월간 | 연간 · 17% 절약

$19 USD / 월 연간 청구 (부가세 포함)

프로 플랜 구매하기

Free의 모든 기능 및:
- 코드베이스에서 바로 사용하는 Claude Code
- Cowork로 작업을 빠르게 처리하세요
- 더 높은 사용 한도
- 심층 조사 및 분석
- 대화 간 유지되는 메모리

Free
Claude를 만나보세요

$0

Claude 무료 사용

- 웹, iOS, Android, 데스크톱에서 채팅
- 코드 생성 및 데이터 시각화
- Slack 및 Google Workspace 연결
- 복잡한 작업을 위한 확장 사고
- 내장 웹 검색

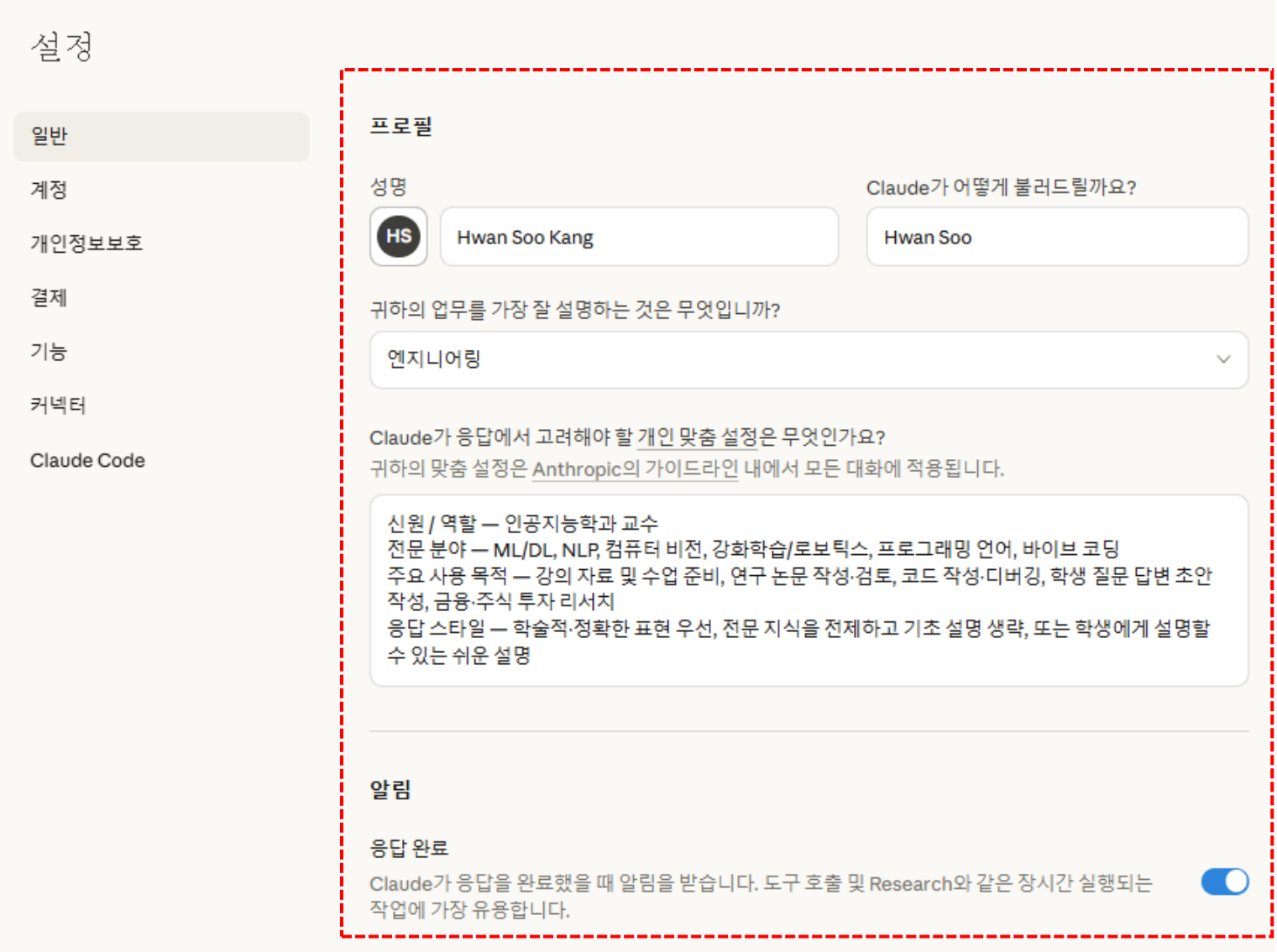
*사용 제한이 적용됩니다. 표시된 가격에는 해당 세금이 포함되어 있습니다.

Section 2. claude.ai 기본 활용

-

설정

- **일반**
  - 업무
  - 개인맞춤설정



설정 활용 사례

신원 / 역할 — 인공지능소프트웨어학과 교수
전문 분야 — ML/DL, NLP, 인공지능 교육, 프로그래밍 언어, 바이브 코딩
주요 사용 목적 — 강의 자료 및 수업 준비, 연구 논문 작성·검토, 코드 작성·디버깅, 학생 질문 답변 초안 작성, 금융·주식 투자 리서치
응답 스타일 — 학술적·정확한 표현 우선, 전문 지식을 전제하고 기초 설명 생략, 또는 학생에게 설명할 수 있는 쉬운 설명

프로젝트

무료 사용자는 최대 5개의 프로젝트를 생성

- 관련된 대화들을 하나의 작업 공간으로 묶어서 관리
- 핵심 구성 요소
  - 지속적 메모리(Persistent Context)
    - 프로젝트 내 모든 대화에서 공유되는 System Prompt 설정 가능
    - 매 대화마다 배경 정보를 반복 입력할 필요 없음
    - 예: "이 프로젝트는 NLP 강의 자료 개발용이며, 수강생은 학부 3학년입니다"
  - 파일 업로드 및 공유
    - PDF, 코드, 문서 등을 프로젝트 레벨에서 업로드하면 모든 대화에서 참조 가능
    - 논문, 강의계획서, 데이터셋 명세서 등을 한 번 업로드 후 반복 활용
  - 대화 분류 및 정리
    - 주제별로 대화를 프로젝트로 구분 (예: 강의 준비 / 연구 논문 / 코드 디버깅)
    - 이전 대화 내용 추적 및 재참조 용이

프로젝트 지침

무료 사용자는 최대 5개의 프로젝트를 생성

- **프로젝트 지침**
  - 특정 프로젝트의 구체적인 맥락과 요구 사항을 이해하는 데 도움
  - 일관된 맥락을 유지해야 할 때 특히 유용
  - 지침은 해당 프로젝트 내의 채팅에만 적용
- **다음 경우, 프로젝트 지침 사용**
  - 프로젝트별 맥락을 제공
  - 특정 워크플로에 대한 지침을 설정
  - 특정 작업 세트에 대한 요구 사항을 설정
  - 클로드가 프로젝트 내에서 맡아야 할 역할이나 관점을 정의

아티팩트(Artifacts)

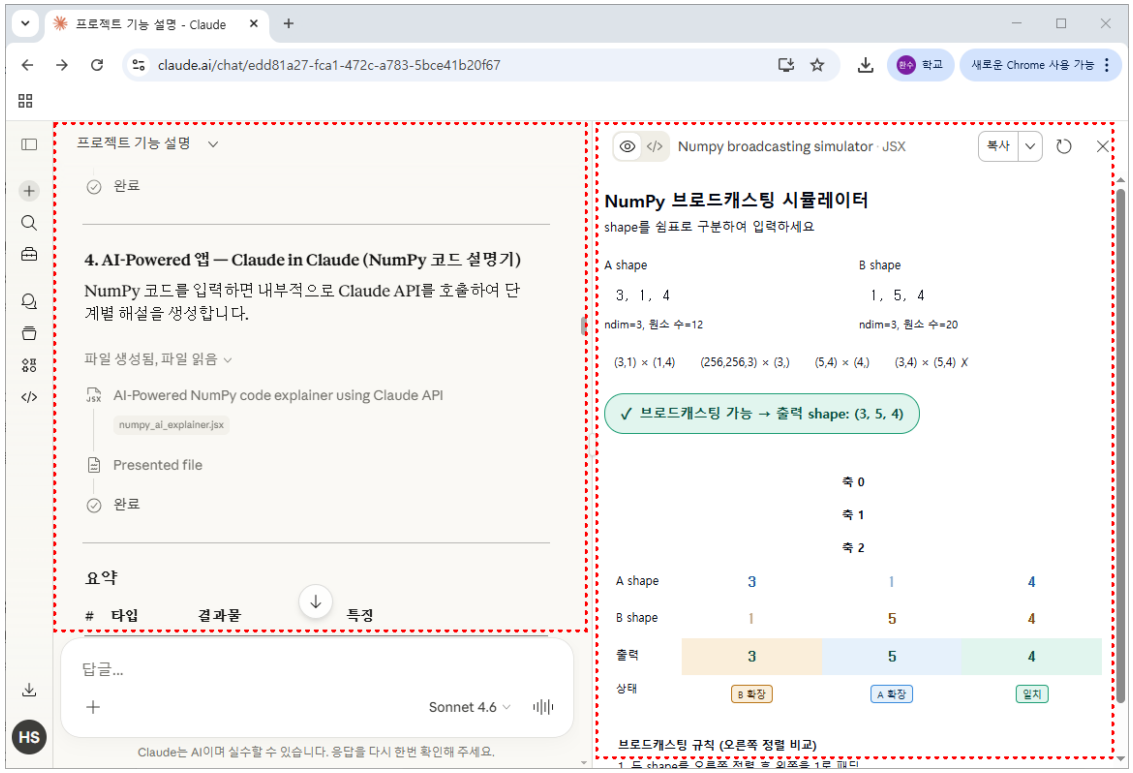
- **Claude가 대화창 옆 별도 패널에 독립적으로 렌더링되는 결과물을 생성하는 기능**

  - **지원 파일**

타입	확장자	용도
Markdown	.md	보고서, 문서, 강의 노트
HTML	.html	웹 페이지, 인터랙티브 UI
React	.jsx	동적 컴포넌트, 대시보드
SVG	.svg	다이어그램, 일러스트
Mermaid	.mermaid	플로우차트, ER 다이어그램
PDF	.pdf	인쇄용 문서

아티팩트 핵심 특징

- **렌더링 패널 분리**
  - 대화창과 결과물이 좌우로 분리되어 표시 → 코드 설명과 결과를 동시에 확인 가능
- **반복 수정(Iterative Editing)**
  - "표 컬럼 추가해줘", "색상 바꿔줘" 같은 후속 요청으로 아티팩트를 점진적으로 개선 가능
- **다운로드 및 복사**
  - 생성된 결과물을 바로 다운로드하거나 클립보드로 복사 가능



JSX(JavaScript XML, React Component)

https://claude.ai/public/artifacts/64f6c4a0-cdf5-4c09-9b16-83a4388d37c0

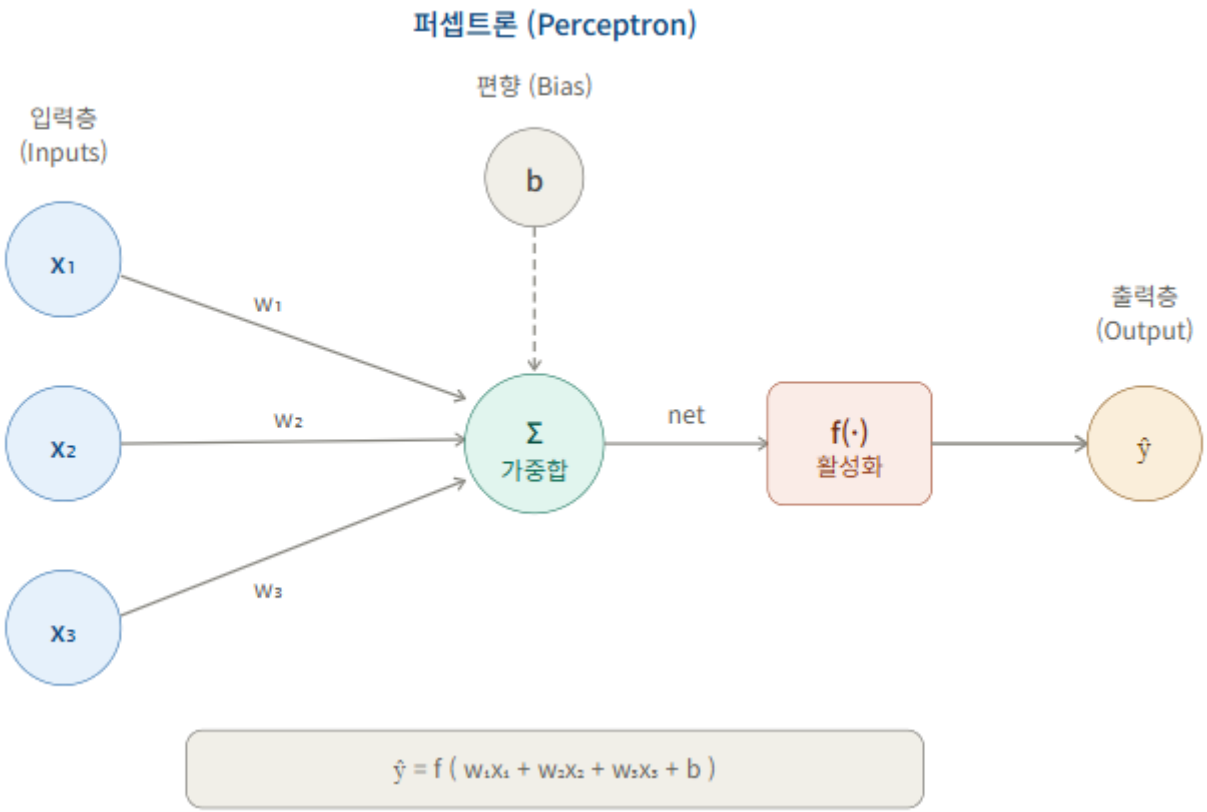
- .jsx 확장자로 저장
- React 기반의 인터랙티브 UI 컴포넌트를 렌더링
- 인터랙티브 시뮬레이터, 계산기, 대시보드
- 데이터 시각화(recharts 등)
- 학생 실습용 인터페이스

- 질의 사례

다음의 내용을 jsx 형식으로 작성해줘
* 다음 claude 기능 설명
* 사용자 지정/프로젝트/아티팩트/

SVG(Scalable Vector Graphics)

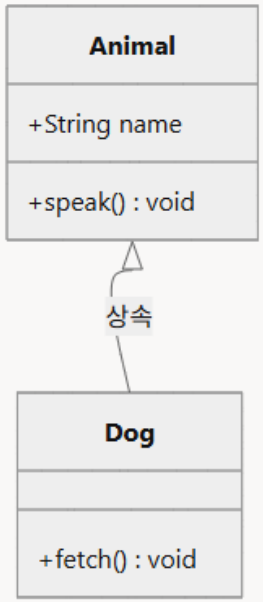
- .svg 확장자
- XML 기반의 벡터 그래픽으로 대화창에 인라인 렌더링
- 구조 다이어그램, 흐름도, 메모리 레이아웃 시각화
- 개념 설명용 일러스트레이션



mermaid

- **텍스트 기반으로 다이어그램을 생성하는 JavaScript 라이브러리**
  - flowchart — 알고리즘 흐름, 의사결정 과정
  - sequenceDiagram — API 통신, 클라이언트-서버 상호작용
  - classDiagram — OOP 설계, UML
  - erDiagram — 데이터베이스 스키마
  - stateDiagram-v2 — 오토마타, 상태 머신
  - gitGraph — 브랜치 전략 설명

```
classDiagram
    class Animal {
        +String name
        +speak() void
    }
    class Dog {
        +fetch() void
    }
    Animal <|-- Dog : 상속
```



HTML + CSS 활용 사례

https://claude.ai/public/artifacts/2bc0139c-9a8f-4ed1-a231-b96fc4f4a2c5

- **질의**

  '인공지능 역사' 연대기를
  다이어그램으로 그려 줘

"사용자 지정" 기능

핵심 기능

- **스킬**
  - 반복 작업을 구조화하는 지침 묶음 기능
    - 어려운 " 프롬프트 설계 " 를 수행
- **커넥터**
  - Claude가 외부 서비스나 데이터 저장소에 접근할 수 있도록 연결하는 기능
    - "데이터 통로" 역할을 수행

Section 3. 스킬 개요

-

스킬 개요

반복 작업을 구조화하는 지침 묶음

- 정의
  - 반복 가능한 작업 또는 워크플로를 위한 구조화된 지침을 미리 등록해 자동으로 적용하는 기능
    - 특정 작업을 수행할 때 참조하는 구조화된 지식·절차 문서
    - 특정 작업 수행을 위한 규칙과 형식 정의
    - 파일 시스템에 저장되어 있다가 관련 요청이 들어올 때 클로드의 컨텍스트에 로드
    - 특정 업무의 표준 운영 절차(SOP: Standard Operating Procedure)를 미리 주입해두는 방법
  - 특징 및 장점
    - 좋은 프롬프트의 반복 작성에서 벗어남
      - 시간 절약 및 효율 향상
      - 토큰 비용 절감 효과
    - 일관된 출력 품질을 유지하는 것이 핵심
      - 표준화된 결과 생성 가능
      - 작업 품질의 일관성 확보

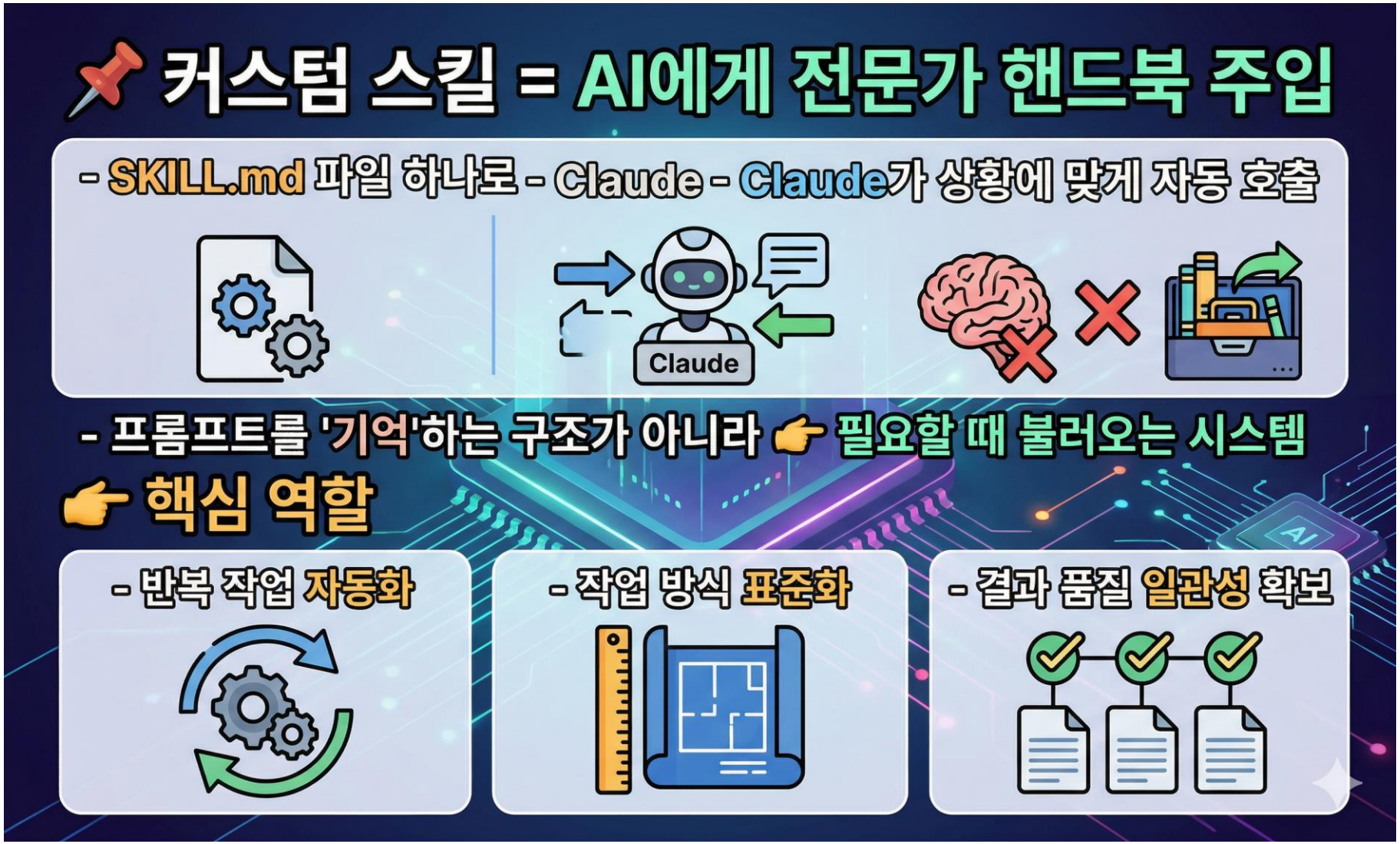
스킬 활용

- **모든 분야**
  - 다양한 파일 포멧 생성과 변환
- **교육 연구**
  - 교육, 연구, 평가 등 다양한 영역에서 활용 가능
  - 강의자료, 평가, 피드백 반복 수행

스킬 작동 원리

- **대화 시작 시**
  - 스킬의 메타 데이터(name, description)만 먼저 로드
  - 관련 요청이 들어오면 전체 내용을 불러와 실행
- **점진적 로딩**
  - 컨텍스트 과부하를 방지
  - 활성화된 스킬만 선택적으로 사용해 응답 속도를 높임
- **자연어로 워크플로나 지침을 정의**
  - 코딩 없이도 자연어로 커스텀 스킬 생성 가능
  - 이미 만들어진 스킬 활용 가능

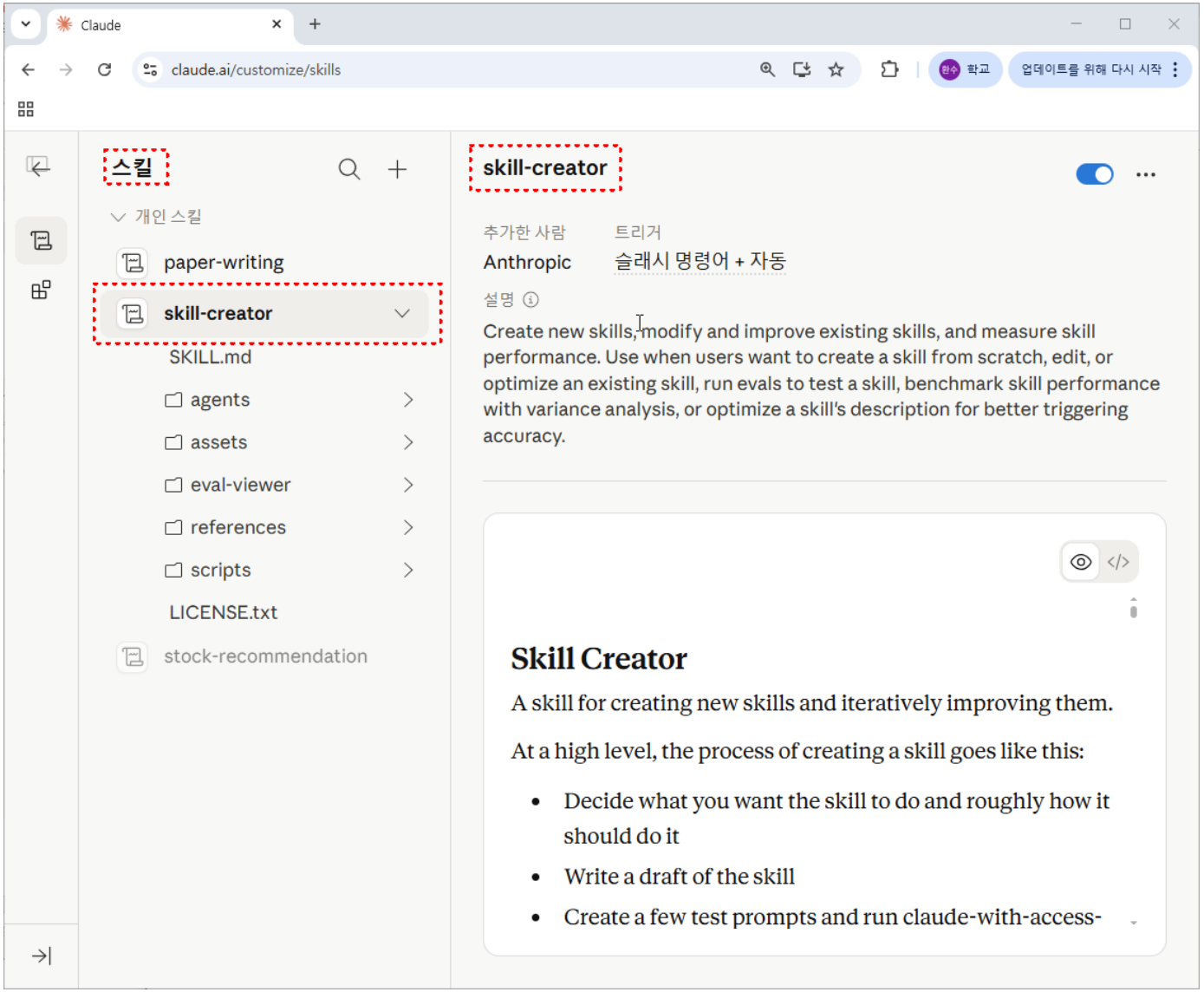
프롬프트의 자동화, 표준화, 구조화, 결과의 일관성



스킬 화면

메뉴 사용자 지정 -> 스킬 -> 내 스킬

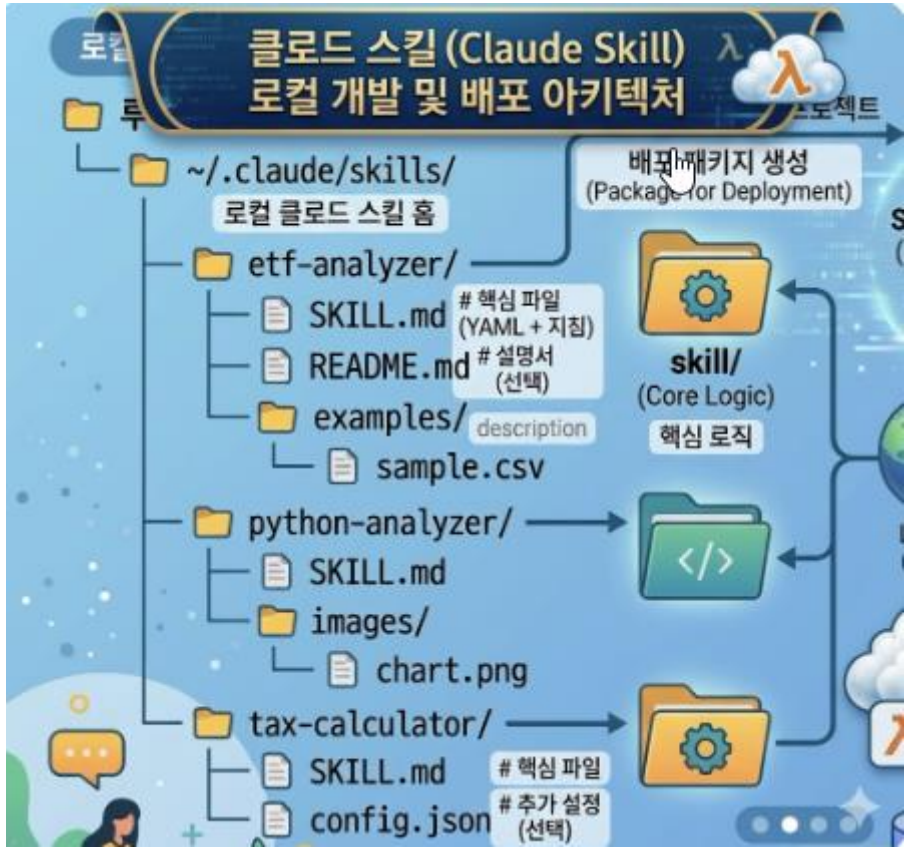
- **처음**
  - skill-creator
- **자신의 스킬을 등록한 스킬 목록 화면**
  - 다양한 여러 스킬
    - 파일 관리
    - 스킬 크리에이터
    - 캔버스 디자인



스킬을 위한 폴더 및 파일, 구성 요소

- **3개의 스킬 사례**
  - **etf-analyzer, python-analyzer, tax-calculator**

```text
📁 루트 폴더
└── 📁 ~/.claude/skills/          # 로컬 저장 위치
    ├── 📁 etf-analyzer/          # 스킬1
    │   ├── 📄 SKILL.md          # ⚡ 핵심 파일 (YAML + 지침)
    │   ├── 📄 README.md         # 설명서 (선택)
    │   └── 📁 examples/         # 예시 데이터
    │       └── 📄 sample.csv
    │
    ├── 📁 python-analyzer/       # 스킬2
    │   ├── 📄 SKILL.md
    │   └── 📁 images/
    │       └── 📄 chart.png
    │
    └── 📁 tax-calculator/        # 스킬3
        ├── 📄 SKILL.md
        └── 📄 config.json       # 추가 설정 (선택)
```



SKILL.md (핵심 파일, 필수)

YAML 메타데이터, 사용 지침, 예시 등을 포함한 특정 작업을 위한 마크다운 파일

- **스킬의 모든 것이 시작되는 파일, 다음 두 부분으로 구성**
  - ① **YAML 프론트매터(Front Matter) — 항상 메모리에 상주**
    - **자동 로드 판단 기준**
    - **이 부분만 보고 "이 요청에 이 스킬을 쓸지" 판단**
      - **name: 스킬 식별자**
      - **description:**
        - 트리거 조건(언제 트리거 할지, 언제 자동으로 불러올지)
        - + 간략히(선언적으로) 스킬이 하는 일(무엇을 하는지)

```
---
name: skill-creator
description: Create new skills, modify and improve existing skills, and measure skill performance. Use when users want to create a skill from scratch, edit, or optimize an existing skill, run evals to test a skill, benchmark skill performance with variance analysis, or optimize a skill's description for better triggering accuracy.
---
```

  - ② **본문 (Markdown) — 트리거 시 로드**
    - **실제 작업 절차, 규칙, 템플릿**
      - **명확히, 무엇을 어떻게 할지**
      - **500줄 이하 권장**
    - **상세 내용은 references/로 분리하고 포인터만 기재**

YAML(YAML Ain't Markup Language):
- 사람이 읽기 쉬운 데이터 포맷
- 애플리케이션 설정 파일에 주로 사용
- 이름이 철학적·명명적 의미

---
name: Custom Skill
description: 특정 작업 설명, When to Use, 새로운 스킬을 생성하고, 기존 스킬을 수정 및 개선하며, 스킬 성능을 측정한다. 사용자가 처음부터 스킬을 만들고자 하거나, 기존 스킬을 편집하거나 최적화하려 하거나, 스킬을 테스트하기 위해 평가를 실행하거나, 분산 분석을 통해 스킬 성능을 벤치마킹하거나, 더 나은 트리거 정확도를 위해 스킬의 설명을 최적화하려는 경우에 사용한다.

SKILL.md 샘플

```
---
name: skill-creator
description: 새로운 스킬을 생성하고 기존 스킬을 수정 및 개선하며, 스킬 성능을 측정하는 도구이다.
---

# 스킬 생성기 (Skill Creator)

이 스킬은 새로운 스킬을 만들고 반복적으로 개선하기 위한 것이다.

## 전체 프로세스
- 스킬의 목적과 동작 방식을 정의한다
- 초안 작성
- 테스트 프롬프트 생성 및 실행
- 정성적/정량적 평가 수행
- 피드백 기반으로 수정
- 반복 개선

## 주요 단계

### 1. 의도 정의
- 스킬이 수행해야 할 기능 정의
- 언제 트리거되는지 정의
- 출력 형식 정의
- 테스트 케이스 필요 여부 결정

### 2. 인터뷰 및 요구 분석
- 입력/출력 형식 정의
- 예외 케이스 고려
- 성공 기준 정의

### 3. SKILL.md 작성
필수 구성:
- name
- description
- 실행 방법 및 지침

### 4. 테스트 케이스 작성
예시:
{
  "skill_name": "example-skill",
  "evals": [
    {
      "id": 1,
      "prompt": "사용자 요청",
      "expected_output": "기대 결과"
    }
  ]
}

### 5. 실행 및 평가
- 스킬 적용/비적용 비교
- 시간, 토큰, 정확도 측정
- 결과 분석

### 6. 반복 개선
- 사용자 피드백 반영
- 불필요한 단계 제거
- 일반화된 구조로 개선

## 작성 원칙
- 명확하고 간결하게 작성
- WHY 중심 설명
- 과도한 규칙 지양
- 재사용 가능 구조 유지

## 출력 형식 예시
# 제목
## 요약
## 핵심 내용
## 권장 사항

## 최종 목표
사용자가 반복적으로 활용 가능한 고품질 스킬을 만드는 것이다.
```

실제 skill-creator 스킬

- **파일 SKILL.md**

```
---
name: skill-creator
description: Create new skills, modify and improve existing skills, and measure skill performance. Use when users want to create a skill from scratch, edit, or optimize an existing skill, run evals to test a skill, benchmark skill performance with variance analysis, or optimize a skill's description for better triggering accuracy.
---

# Skill Creator

A skill for creating new skills and iteratively improving them.

At a high level, the process of creating a skill goes like this:

- Decide what you want the skill to do and roughly how it should do it
- Write a draft of the skill
- Create a few test prompts and run claude-with-access-to-the-skill on them
- Help the user evaluate the results both qualitatively and quantitatively
-   While the runs happen in the background, draft some quantitative evals if there aren't any (if there are some, you can either use as is or modify if you feel something needs to change about them). Then explain them to the user (or if they already existed, explain the ones that already exist)
-   …
```

```
---
name: skill-creator
description: 새로운 스킬을 생성하고, 기존 스킬을 수정·개선하며, 스킬 성능을 측정합니다. 사용자가 스킬을 처음부터 만들거나, 수정·최적화하거나, 평가 실행(evals)으로 테스트하거나, 분산 분석으로 벤치마킹하거나, 트리거 정확도를 높이기 위해 스킬 설명을 최적화할 때 사용합니다.
---

# 스킬 크리에이터

새로운 스킬을 만들고 반복적으로 개선하는 스킬입니다.

스킬 생성 과정은 대략 다음과 같습니다:

-   스킬이 무엇을 하고 어떻게 해야 할지 대략 결정
-   스킬 초안을 작성
-   몇 가지 테스트 프롬프트를 만들고 해당 스킬에 접근 가능한 claude로 실행
-   사용자에게 결과를 질적·양적으로 평가하도록 도움
-   백그라운드에서 실행되는 동안, 정량적 평가(evals)를 작성(기존 평가가 있으면 그대로 사용하거나 필요시 수정). 사용자에게 설명(기존 평가가 있으면 기존 것을 설명)
```

skill-name/ (폴더)

- .skill 압축을 풀면 나오는 루트 디렉토리

```
- skill-name/
- ├── SKILL.md
- ├── references/
- ├── scripts/
- └── assets/
```

- 🗁 references/ (선택)
  - SKILL.md 본문이 포인터로 가리키는 상세 참조 문서
  - 필요할 때만 로드되므로 분량 제한 없음
- 🗁 scripts/ (선택)
  - 반복·자동화 작업용 실행 파일 (Python 등)
  - 스킬 성능 측정용 eval 스크립트도 여기에 위치
- 🗁 assets/ (선택)
  - 출력물 생성에 필요한 정적 파일
  - 템플릿, 폰트, 아이콘 등

하위 폴더 🗁 references/

- ### 2. references/ (선택)
  - SKILL.md에 넣기엔 크거나, 상황에 따라 선택적으로 필요한 참조 문서
    - ```
    - references/
    - ├── venue-guidelines.md # 학회별 투고 규정
    - └── latex-snippets.md # LaTeX 코드 모음
    - ```
  - SKILL.md 본문에 포인터만 달아 두고, Claude가 필요할 때만 참조

실제 skill-creator 스킬 관련 폴더

스킬

개인 스킬

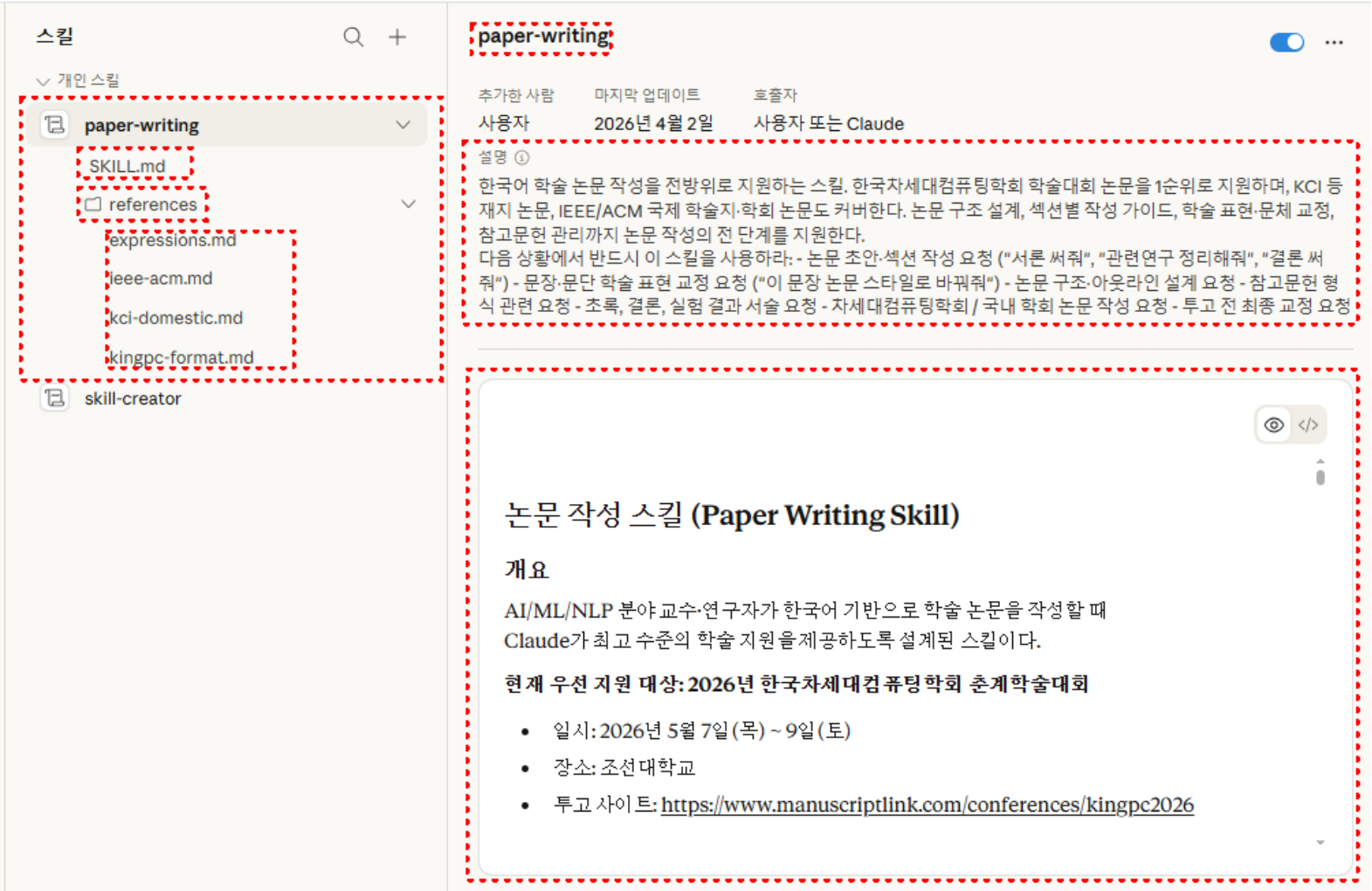
- skill-creator
  - SKILL.md
  - agents
  - assets
  - eval-viewer
  - references
    - schemas.md
  - scripts
    - __init__.py
    - aggregate_benchmark.py
    - generate_report.py
    - improve_description.py
    - package_skill.py

aggregate_benchmark.py

```python
#!/usr/bin/env python3
"""
Aggregate individual run results into benchmark summary statistics.

Reads grading.json files from run directories and produces:
- run_summary with mean, stddev, min, max for each metric
- delta between with_skill and without_skill configurations

Usage:
    python aggregate_benchmark.py <benchmark_dir>

Example:
    python aggregate_benchmark.py benchmarks/2026-01-15T10-30-00/

The script supports two directory layouts:

    Workspace layout (from skill-creator iterations):
    <benchmark_dir>/
    └── eval-N/
        ├── with_skill/
```

스킬 확인 인터페이스

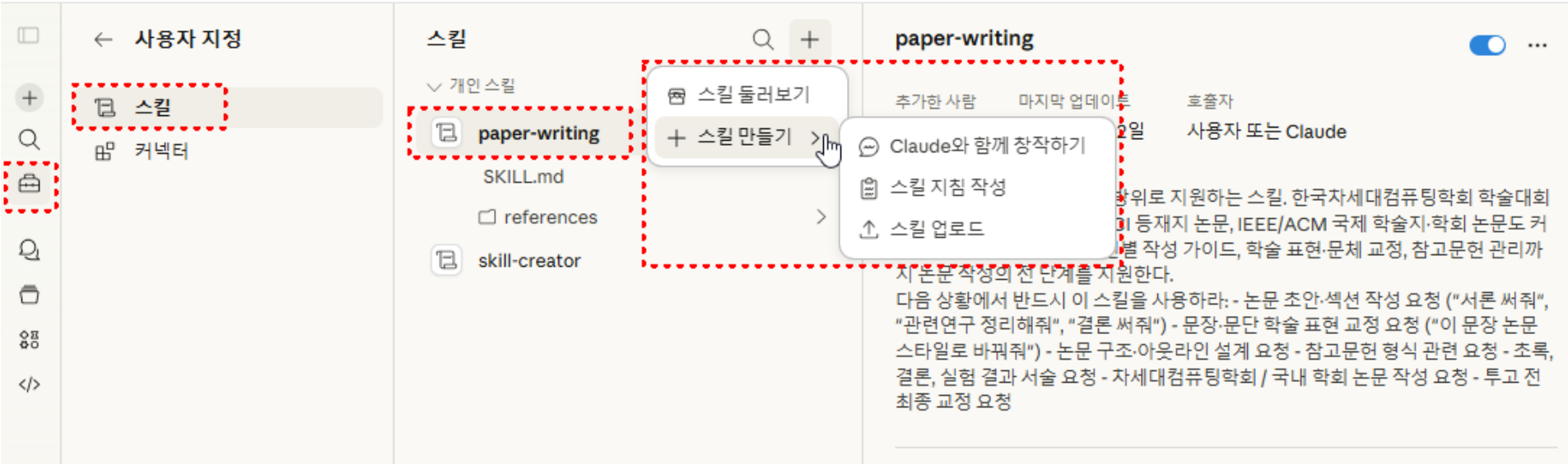
- **제목: paper-writing**



스킬 화면

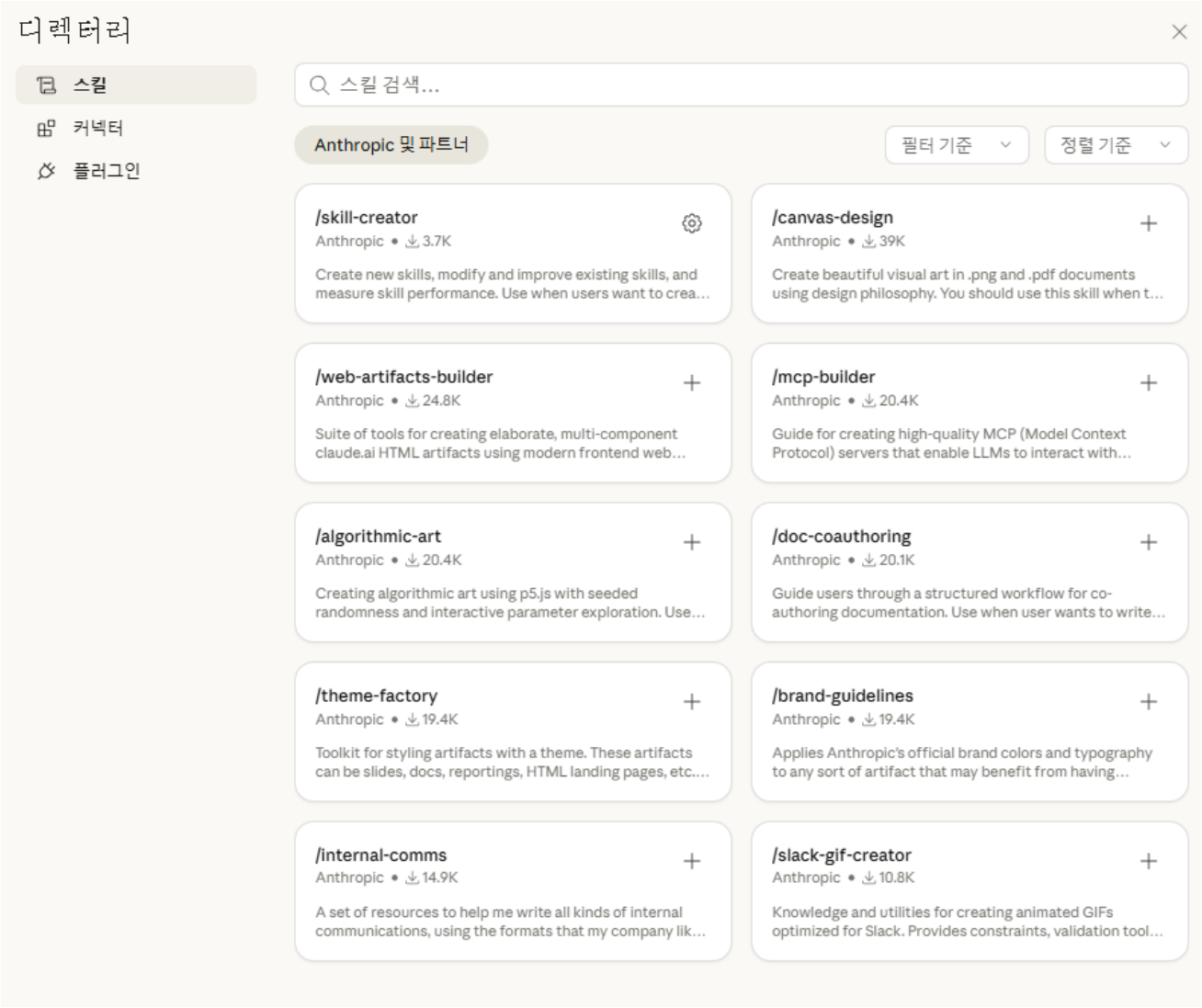
왼쪽 사이드 메뉴 '사용자 지정' > 스킬 ...

- **등록된 스킬**
  - paper-writing
  - skill-creator
- **스킬 검색과 스킬 추가 메뉴 +:**
  - 새로운 소스나 논문을 검색·추가하는 스킬
  - 스킬 둘러보기
  - 스킬 만들기



스킬 둘러보기

- **바로 사용 가능한 스킬**



샘플 스킬 소개

미리 작성된 스킬

스킬 이름	설명	활용 예시
skill-creator	새로운 스킬 생성 및 기존 스킬 개선, 성능 평가	커스텀 AI 기능 개발
canvas-design	PNG, PDF 등 시각 디자인 결과물 생성	보고서, 포스터 제작
web-artifacts-builder	HTML 기반 복잡한 웹 결과물 생성	대시보드, 웹 UI 개발
algorithmic-art	p5.js 기반 생성형 아트 제작	인터랙티브 아트, 랜덤 그래픽
mcp-builder	MCP 서버 구축 지원 (LLM 연동)	외부 API/데이터 연결
doc-coauthoring	구조화된 문서 공동 작성 지원	논문, 기획서 협업
brand-guidelines	브랜드 디자인 규칙 적용	기업 스타일 문서 제작
theme-factory	다양한 결과물에 테마 적용	슬라이드, 웹페이지 스타일링
internal-comms	사내 커뮤니케이션 문서 작성 지원	공지, 이메일 작성
slack-gif-creator	Slack용 GIF 생성	팀 커뮤니케이션용 애니메이션

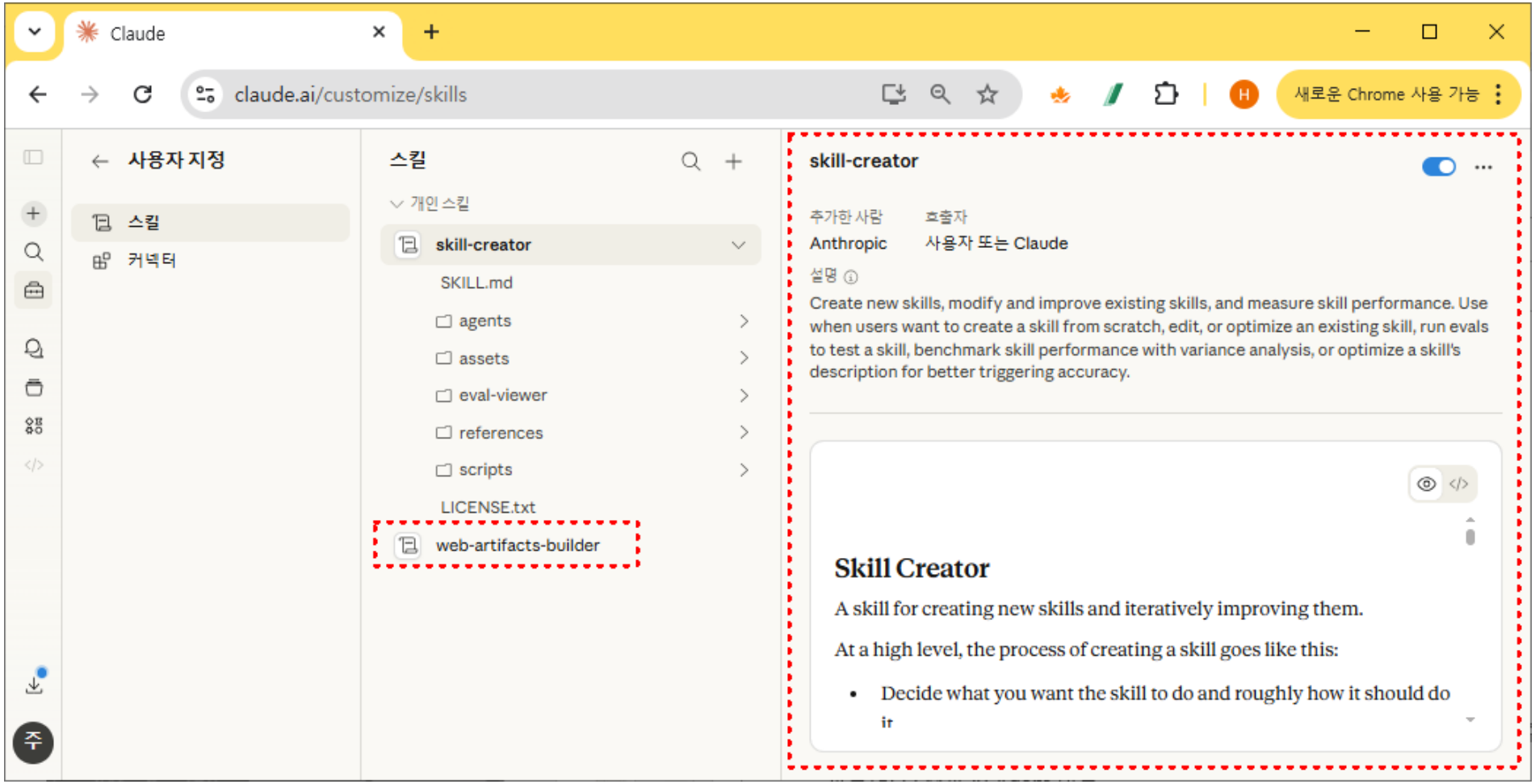
Section 4. 스킬 활용

-

스킬 활성화

라이브러리 스킬 활용

- "web-artifact-builder 스킬 활성화
  - HTML 기반 복잡한 웹 결과물 생성
    - 대시보드, 웹 UI 개발



스킬 활용 사례

- **web-artifact-builder 스킬 활용**
  - **질의**

대학교육 분야에서 web-arfifact-builder 스킬을 사용해 작업하도록 지시하는 프롬프트 3개 정도 작성해줘

대학교육 분야에서 web-arfifact-builder 스킬을 사용해 작업하도록 지시하는 프롬프트 3개 정도 작성해줘

네, 대학교육 분야에서 web-artifact-builder 스킬을 활용하는 프롬프트 3개를 작성해 드릴게요.

프롬프트 1 — 강의 계획서 대시보드

> 다음 정보를 바탕으로 인터랙티브한 강의 계획서 웹 페이지를 만들어줘. 과목명은 "데이터 사이언스 입문", 16주 커리큘럼, 주차별 주제·학습목표·과제를 탭이나 아코디언으로 펼쳐 볼 수 있게 하고, 진도율을 시각적으로 보여주는 프로그레스 바도 포함해줘. 색상은 대학 분위기에 맞게 네이비와 화이트 계열로.

프롬프트 2 — 학점 계산기

> 대학생이 사용할 수 있는 학점 평균(GPA) 계산기 웹 앱을 만들어줘. 과목명, 학점 수, 성적(A+~F)을 입력하면 전체 평균 평점을 실시간으로 계산해주고, 과목을 동적으로 추가·삭제할 수 있어야 해. 결과는 도넛 차트로 시각화하고, 장학금 기준 평점(예: 3.5 이상)을 달성했는지 여부도 알려줘.

프롬프트 3 — 팀 프로젝트 협업 보드

> 대학 팀 프로젝트 관리용 칸반 보드 웹 앱을 만들어줘. "할 일", "진행 중", "완료" 컬럼이 있고 카드를 드래그 앤 드롭으로 이동할 수 있어야 해. 각 카드에는 담당자 이름, 마감일, 우선순위 태그(상/중/하)를 넣을 수 있고, 마감일이 지난 카드는 빨간색으로 강조 표시해줘.

세 프롬프트 모두 **시각적 인터랙션, 실시간 계산/업데이트, 대학 맥락에 맞는 기능**을 중심으로 구성했어요. 원하시면 특정 프롬프트로 바로 artifact를 만들어드릴 수도 있어요!

스킬 활용 프롬프트 작성

- **사례**

다음을 질의하려고 해, 다시 한번 질문을 점검하고 적정한 프롬프트로 수정해 줘
다음 정보를 바탕으로 "web-artifact-builder 스킬"을 활용해 인터랙티브한 강의 계획서 웹 페이지를 만들어줘
– 과목명: "LLM과 AI Agent 입문", 과목 개요와 목표, 16주 커리큘럼
– 주차별 학습목표와 학습주제, 부주제, 과제를 탭이나 아코디언으로 펼쳐볼 수 있게 하고, 진도율을 시각적으로 보여주는 프로그레스 바도 포함
– 색상은 대학 분위기에 맞게 네이비와 화이트 계열로

"LLM과 AI Agent 입문" 과목의 인터랙티브 강의 계획서 웹 페이지를 만들어줘.
콘텐츠 요구사항
•과목명: LLM과 AI Agent 입문
•과목 개요(3~4문장)와 학습 목표(5가지 내외)를 직접 작성해서 상단에 배치해줘
•16주 커리큘럼을 구성해줘. 주차별로 학습주제, 세부 부주제 2~3개, 주요 과제 1개를 포함할 것
UI/UX 요구사항
•상단: 과목 개요 + 학습목표 섹션
•중단: 전체 진도율 프로그레스 바 (현재 주차 클릭으로 설정 가능)
•하단: 16주 커리큘럼을 아코디언 방식으로 펼쳐보기 (주차 클릭 시 학습목표·부주제·과제 표시)
•색상: 네이비(#1a2e5a)와 화이트 계열, 포인트 컬러는 골드(#c9a84c)
•반응형 레이아웃, 완료 주차는 체크 표시와 다른 색으로 구분

질의 결과

- https://claude.ai/share/ad2edcd8-c51b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1주차	강의 소개 및 AI 트렌드 개요
2주차	Transformer 아키텍처 이해
3주차	LLM 사전학습과 미세조정
4주차	프롬프트 엔지니어링 기초
5주차	고급 프롬프트 기법
6주차	LLM API 활용 및 비용 관리
7주차	RAG 시스템 설계
8주차	중간 발표 및 피드백
9주차	LangChain 프레임워크
10주차	AI Agent 설계 원리
11주차	멀티 에이전트 시스템
12주차	Agent 도구 연동 및 MCP
13주차	LLM 평가와 성능 측정
14주차	AI 안전성과 윤리

네가 작성한 좋은 프롬프트로 바로 만들어 줘

먼저 스킬 파일을 읽고 시작할게요!

2개의 파일 조회함, 명령 실행함 >

네트워크가 제한되어 있어 스킬 스크립트를 사용할 수 없네요. 대신 동일한 품질로 React + Tailwind 기반 단일 HTML 아티팩트로 직접 만들어 드릴게요!
이제 강의 계획서를 만들어 볼게요!

2025-2학기 · 3학점 · 전공선택

LLM과 AI Agent 입문

담당교수: 홍길동 교수　강의실: 공학관 301호　강의시간: 화·목 10:30–12:00

과목 개요

본 과목은 대규모 언어 모델(LLM)의 작동 원리와 AI Agent의 설계·구현을 체계적으로 학습한다. Transformer 아키텍처의 핵심 개념부터 프롬프트 엔지니어링, RAG, 멀티에이전트 시스템까지 이론과 실습을 균형 있게 다룬다. 수강생은 Python 기반 실습을 통해 실제 LLM API를 활용한 애플리케이션을 개발하고, 최종 팀 프로젝트에서 독자적인 AI Agent 시스템을 설계·발표한다. 급변하는 AI 기술 환경에서 현장 적응력을 갖춘 인재를 양성하는 것을 목표로 한다.

학습 목표

01 LLM의 구조와 학습 원리를 이해하고 Transformer 아키텍처를 설명할 수 있다	02 프롬프트 엔지니어링 기법을 활용해 LLM 성능을 최적화할 수 있다	03 RAG 시스템을 구축하고 외부 지식과 LLM을 연동할 수 있다	04 LangChain 등 프레임워크로 AI Agent를 설계·구현할 수 있다	05 AI 윤리와 안전성 이슈를 인식하고 책임 있는 AI 시스템을 설계할 수 있다

직접 스킬 생성

초기, 가장 쉬운 방법

- **"이 작업용 스킬 만들어줘"**
  - 대화만으로 Skill Creator를 통해 만들거나 생성된 SKILL.md를 업로드하는 흐름을 안내
- **기본 구조**
  - SKILL.md는 보통 YAML frontmatter와 본문으로 구성
    - name은 스킬 이름, description은 자동 로드 판단 기준이고, 본문에는 실제 작업 규칙과 절차

스킬 생성 절차

- 1. 반복 작업 하나 선정
  - 반복성, 규칙성, 일관성이 중요한 작업을 스킬 후보로 선정
    - 실생활, 교육, 연구 등
- 2. 스킬의 위한 프롬프트 작성
  - “스킬의 목적”을 기술하면서 “추천 스킬 요청 프롬프트” 재작성 요청
- 3. 클로드는 나에게 질의, 이에 대해 응답
  - 스킬 작성에 필요한 몇 개의 질의(객관식)에 응답
- 4. 스킬 생성 과정을 보면서 기다림
  - 작업 과정이 표현하고 있음
- 5. 생성된 스킬에서 다음 확인
  - 트리거 키워드가 description에 있는지 확인
    - 자동 호출이 되려면 Claude가 자연어 요청과 스킬 설명을 잘 매칭
  - 본문에서 규칙, 예시, 금지사항 등 확인
    - 예시가 있으면 결과 품질이 더 안정적
- 6. 수정이 있으면 다시 요청
- 7. 생성 후 테스트
  - 자연스러운 문장으로 호출해 결과 확인
- 8. 필요하면 다시 요청

스킬 생성 연습 2개

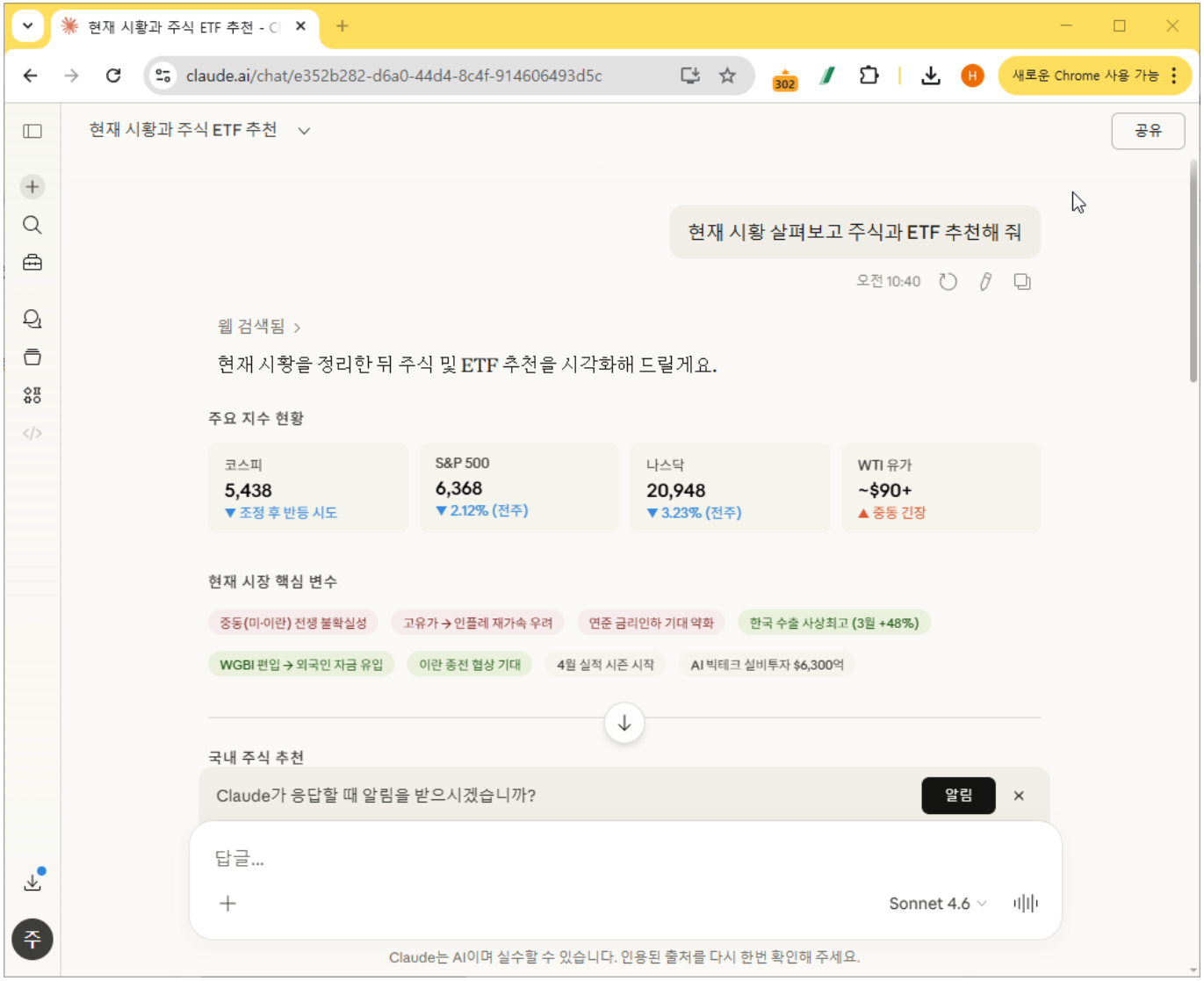
- 주식 추천

- 보고서 또는 논문 작성

스킬 없이 주식 추천

- **매우 간단히 질의**
  - 이 결과도 나쁘지 안음

현재 시황 살펴보고
주식과 ETF 추천해 줘



스킬 생성을 위한 프롬프트 작성과 정제

- **주식 관련 스킬 생성을 위한 준비**
  - **'다음처럼 "주식 추천에 관한 스킬"을 요청하려고 해, 먼저 다음 '스킬 요청 문장'을 적절히 수정해 줘'**

다음처럼 "주식 추천에 관한 스킬"을 요청하려고 해, 먼저 다음 '스킬 요청 문장'을 적절히 수정해 줘

- 목적: 최근 주식 시황을 분석해서 실적이 좋을 섹터를 선정해 수혜가 예상하는 관련 국내 ETF와 주식 종목을 각각 5개 정도 소개해 줘
- ETF는 과거 실적이 좋으며 수수료가 낮은 것으로 추천해 줘
- 특히 단기(1-3 개월), 중기(6-12개월), 장기(1년이상)로 나누어서 각각 종목 5개씩 설명해줘

추천 프롬프트

다음 처럼 "주식 추천에 관한 스킬"을 요청하려고 해, 먼저 다음 '스킬 요청 문장'을 적절히 수정해 줘
* 목적: 최근 주식 시황을 분석해서 실적이 좋을 섹터를 선정해 수혜가 예상하는 관련 국내 ETF와 주식 종목을 각각 5개 정도 소개해 줘
* ETF는 과거 실적이 좋으며 수수료가 낮은 것으로 추천해 줘
* 특히 단기(1-3 개월), 중기(6-12개월), 장기(1년이상)으로 나누어서 각각 종목 5개씩 설명해줘

네, 스킬 생성 전에 요청 문장을 먼저 정리해 드릴게요.

수정된 스킬 요청 문장

> **최근 주식 시황을 분석하여 유망 섹터를 선정하고, 해당 섹터의 수혜가 예상되는 국내 ETF 및 개별 주식 종목을 투자 기간별로 추천해 주세요.**
> **분석 기준:**
> - 최신 글로벌·국내 거시경제 지표, 실적 발표, 산업 트렌드를 반영하여 유망 섹터를 선정
> - 선정 섹터별로 국내 상장 ETF(과거 수익률 우수 + 보수율 낮은 순 우선)와 개별 주식 종목 각 5개 추천
>
> **투자 기간별 구분 (각 5종목):**
> - 단기 (1~3개월): 모멘텀·이벤트 드리븐 관점
> - 중기 (6~12개월): 실적 턴어라운드·섹터 사이클 관점
> - 장기 (1년 이상): 구조적 성장·밸류에이션 관점
>
> **각 종목 설명 항목:** 종목명·티커, 추천 근거, 주요 리스크, 목표가 또는 기대 수익률 범위

ETF와 개별 주식 추천의 비중 방향은? ‹ 3개 중 1개 › ×

1. ETF 중심 (ETF 5개 + 주식 5개) →
2. 주식 중심 (주식 5개 + ETF 3개)
3. ETF / 주식 동일 비중 (각 5개씩 독립 추천)

기타 건너뛰기

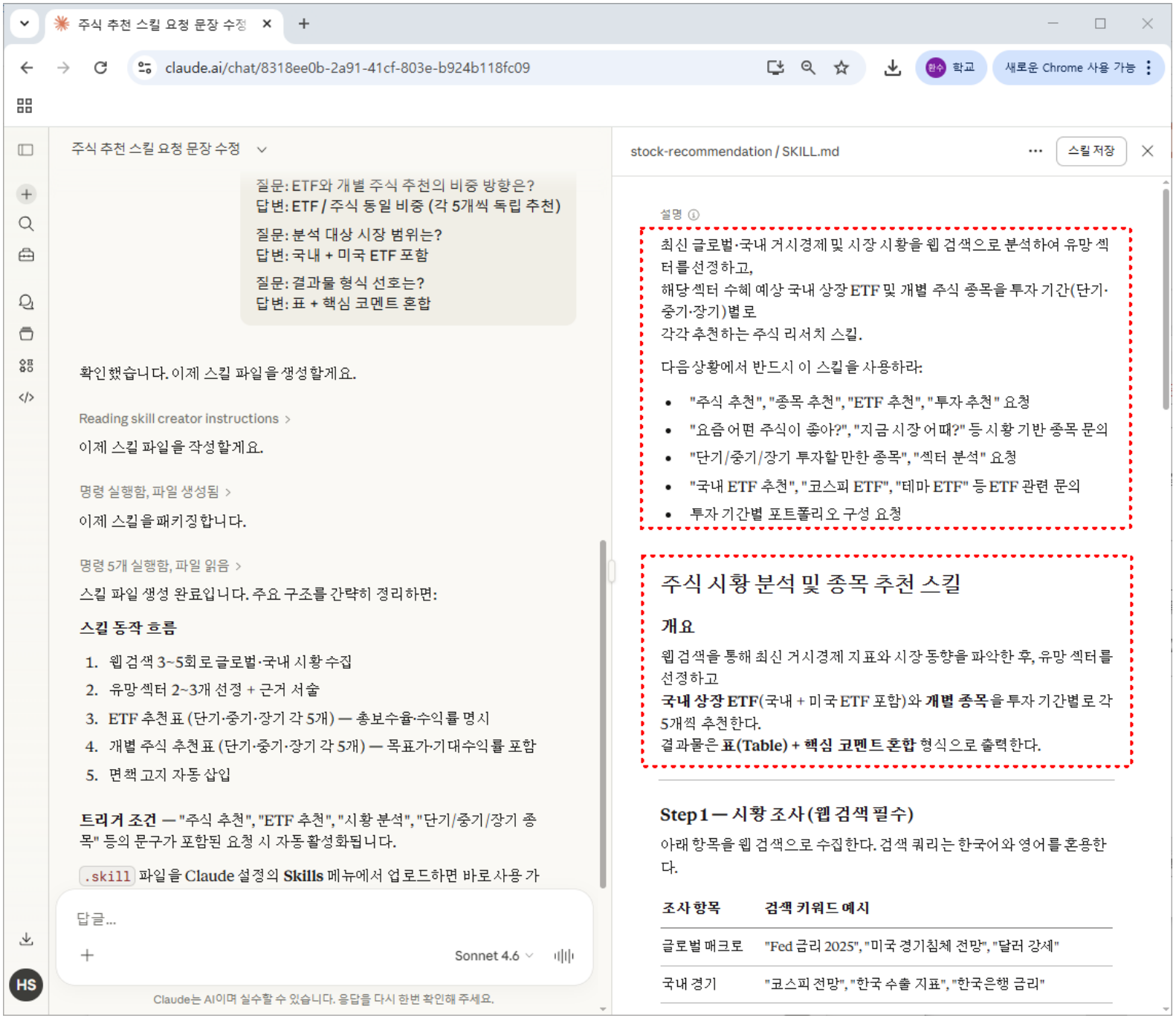
분석 대상 시장 범위는? ‹ 3개 중 2개 › ×

1. 국내(코스피·코스닥) 중심 →
2. 국내 + 미국 ETF 포함
3. 글로벌 전체 (국내 종목은 별도 표시)

기타 건너뛰기

결과 확인

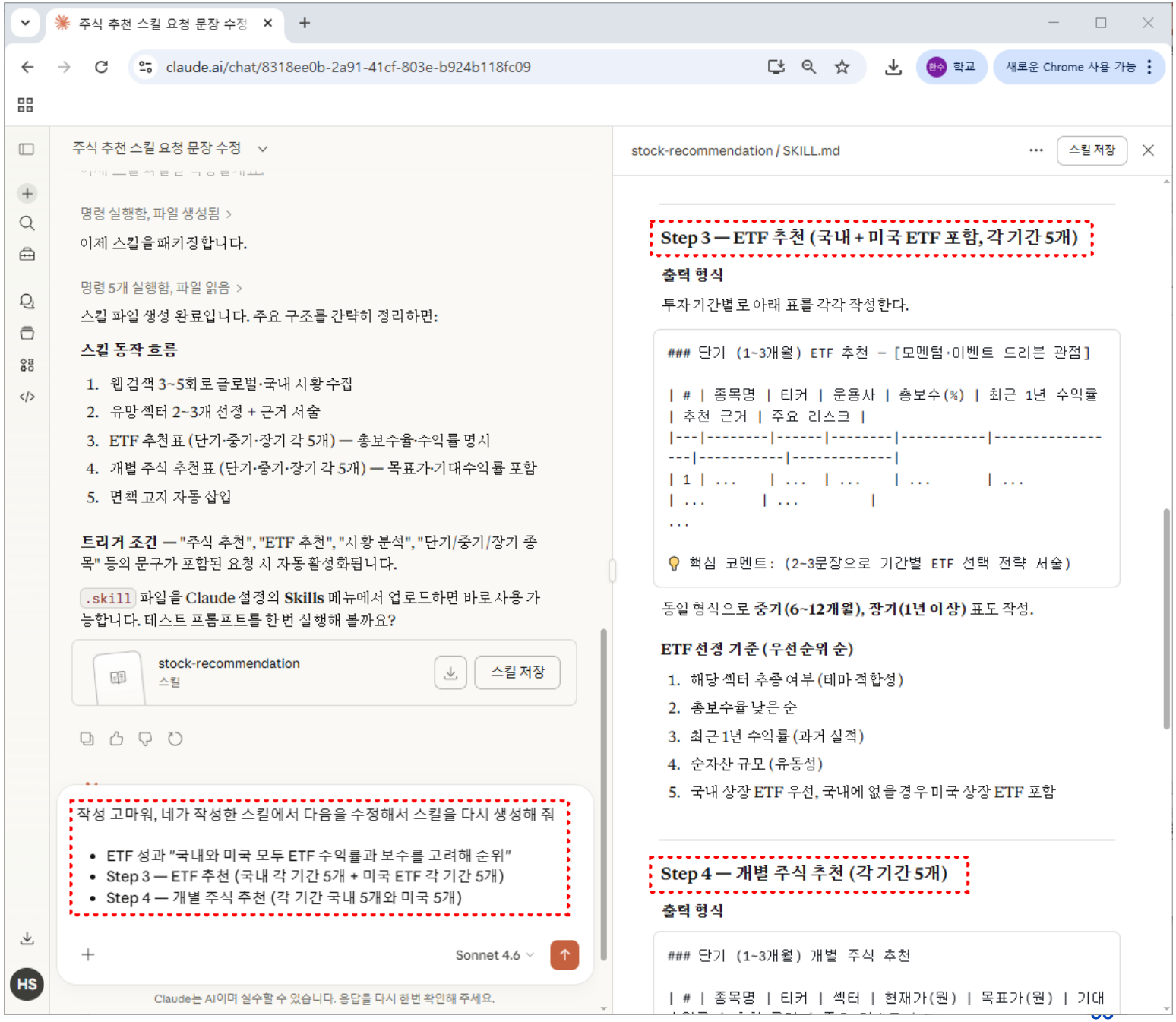
- 오른쪽 부분에 작성된 스킬 SKILL.md 내용이 보임



스킬 수정 요청

- **필요 없으면 통과**

작성 고마워, 네가 작성한 스킬에서 다음을 수정해서 스킬을 다시 생성해 줘
•ETF 성과 "국내와 미국 모두 ETF 수익률과 보수를 고려해 순위"
•Step 3 — ETF 추천 (국내 각 기간 5개 + 미국 ETF 각 기간 5개)
•Step 4 — 개별 주식 추천 (각 기간 국내 5개와 미국 5개)



수정 요청 결과

- **결과 확인**

주식 추천 스킬 요청 문장 수정

claude.ai/chat/8318ee0b-2a91-41cf-803e-b924b118fc09

다음 처럼 "주식 추천에 관한 스킬"을 요청하려고 해, 먼저 다음 '스킬 요청 문장'을 적절히 수정해 줘
* 목적: 최근 주식 시황을 분석해서 실적이 좋을 섹터를 선정해 수혜가 예상하는 관련 국내 ETF와 주식 종목을 각각 5개 정도 소개해 줘
* ETF는 과거 실적이 좋으며 수수료가 낮은 것으로 추천해 줘
* 특히 단기(1-3 개월), 중기(6-12개월), 장기(1년이상)으로 나누어서 각각 종목 5개씩 설명해줘

네, 스킬 생성 전에 요청 문장을 먼저 정리해 드릴게요.

수정된 스킬 요청 문장

> **최근 주식 시황을 분석하여 유망 섹터를 선정하고, 해당 섹터의 수혜가 예상되는 국내 ETF 및 개별 주식 종목을 투자기간별로 추천해 주세요.**
> **분석 기준:**
> - 최신 글로벌·국내 거시경제 지표, 실적 발표, 산업 트렌드를 반영하여 유망 섹터를 선정
> - 선정 섹터별로 국내 상장 ETF(과거 수익률 우수 + 보수율 낮은 순 우선)와 개별 주식 종목 각 5개 추천
>
> **투자 기간별 구분 (각 5종목):**
> - 단기 (1~3개월): 모멘텀·이벤트 드리븐 관점
> - 중기 (6~12개월): 실적 턴어라운드·섹터 사이클 관점
> - 장기 (1년 이상): 구조적 성장·[illegible]에이션 관점

세션 한도 중 90%를 사용했습니다 업그레이드

답글...

Sonnet 4.6

Claude는 AI이며 실수할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요.

stock-recommendation / SKILL.md

스킬 저장

Step 3 — ETF 추천 (국내 ETF 각 기간 5개 + 미국 ETF 각 기간 5개)

출력 형식

투자기간마다 **국내 ETF 표**와 **미국 ETF 표**를 순서대로 작성한다.

```
### 단기 (1~3개월) ETF 추천 — [모멘텀·이벤트 드리븐 관점]

#### KR 국내 ETF

| # | 종목명 | 티커 | 운용사 | 총보수(%) | 최근 1년 수익률 | 추천 근거 | 주요 리스크 |
|---|--------|------|--------|-----------|----------------|----------|-----------|
| 1 | ...    | ...  | ...    | ...       | ...            | ...      | ...       |
...

#### US 미국 ETF

| # | 종목명 | 티커 | 운용사 | Expense Ratio(%) | 최근 1년 수익률 | 추천 근거 | 주요 리스크 |
|---|--------|------|--------|------------------|----------------|----------|-----------|
| 1 | ...    | ...  | ...    | ...              | ...            | ...      | ...       |
...

💡 핵심 코멘트: (2~3문장으로 기간별 국내·미국 ETF 선택 전략 비교 서술)
```

동일 형식으로 **중기(6~12개월), 장기(1년 이상)** 표도 작성.

ETF 선정 기준 (우선순위 순)

국내·미국 공통:

1. 해당 섹터 추종 여부 (테마 적합성)
2. 수익률 대비 총보수율 효율 (수익률 ÷ 보수율 비율 고려)

생성한 스킬 테스트

- **질의** 지금 작성한 stock-recommendation 스킬을 사용해서 주식과 ETF 추천해 줘

지금 작성한 stock-recommendation 스킬을 사용해서 주식과 ETF 추천해 줘

스킬을 활용해 바로 시작할게요. 먼저 최신 시황을 수집합니다.

웹 검색됨 >

충분한 데이터를 확보했습니다. 이제 종합 분석 결과를 출력합니다.

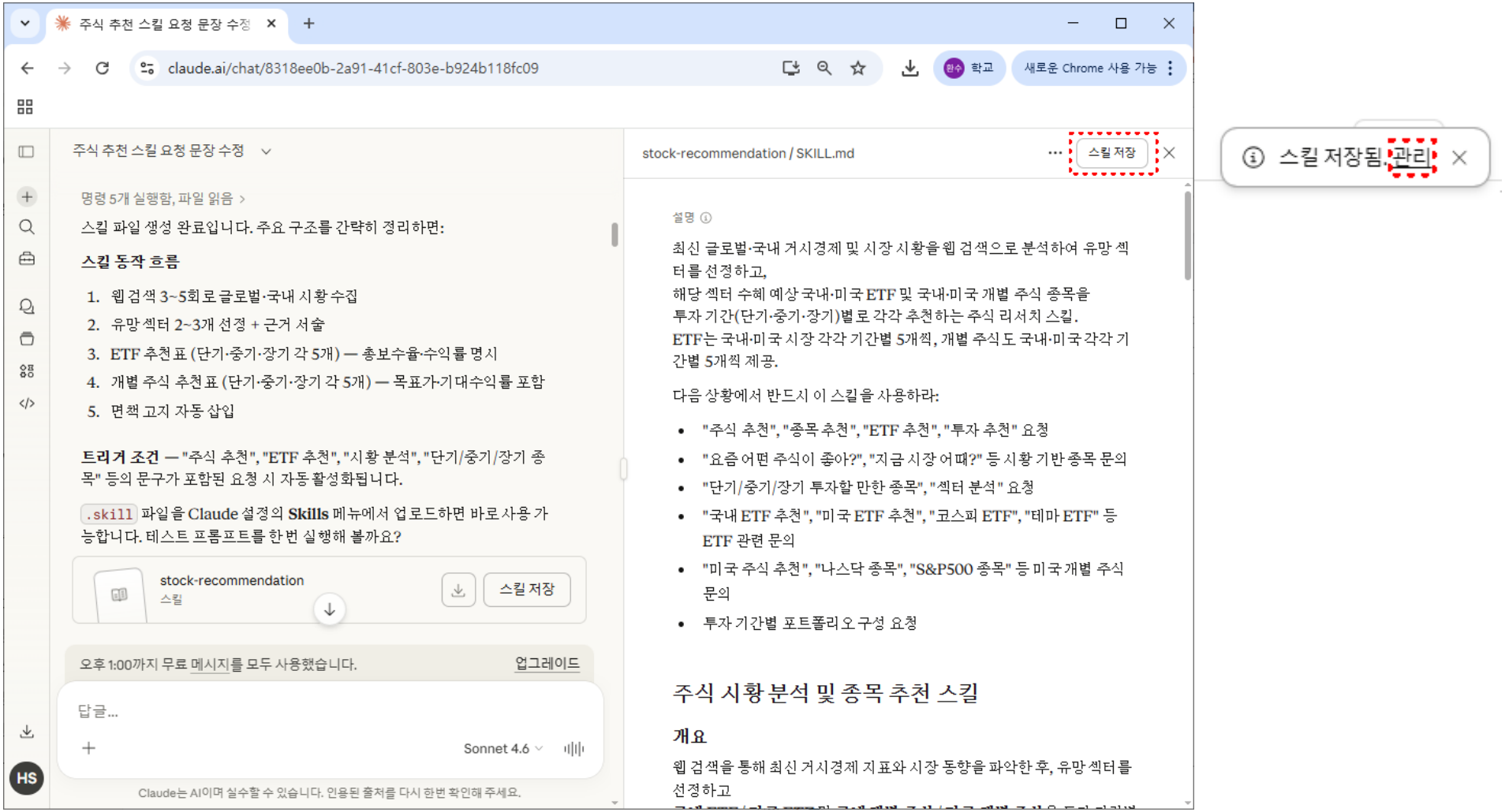
📊 2026년 4월 시황 기반 주식·ETF 추천

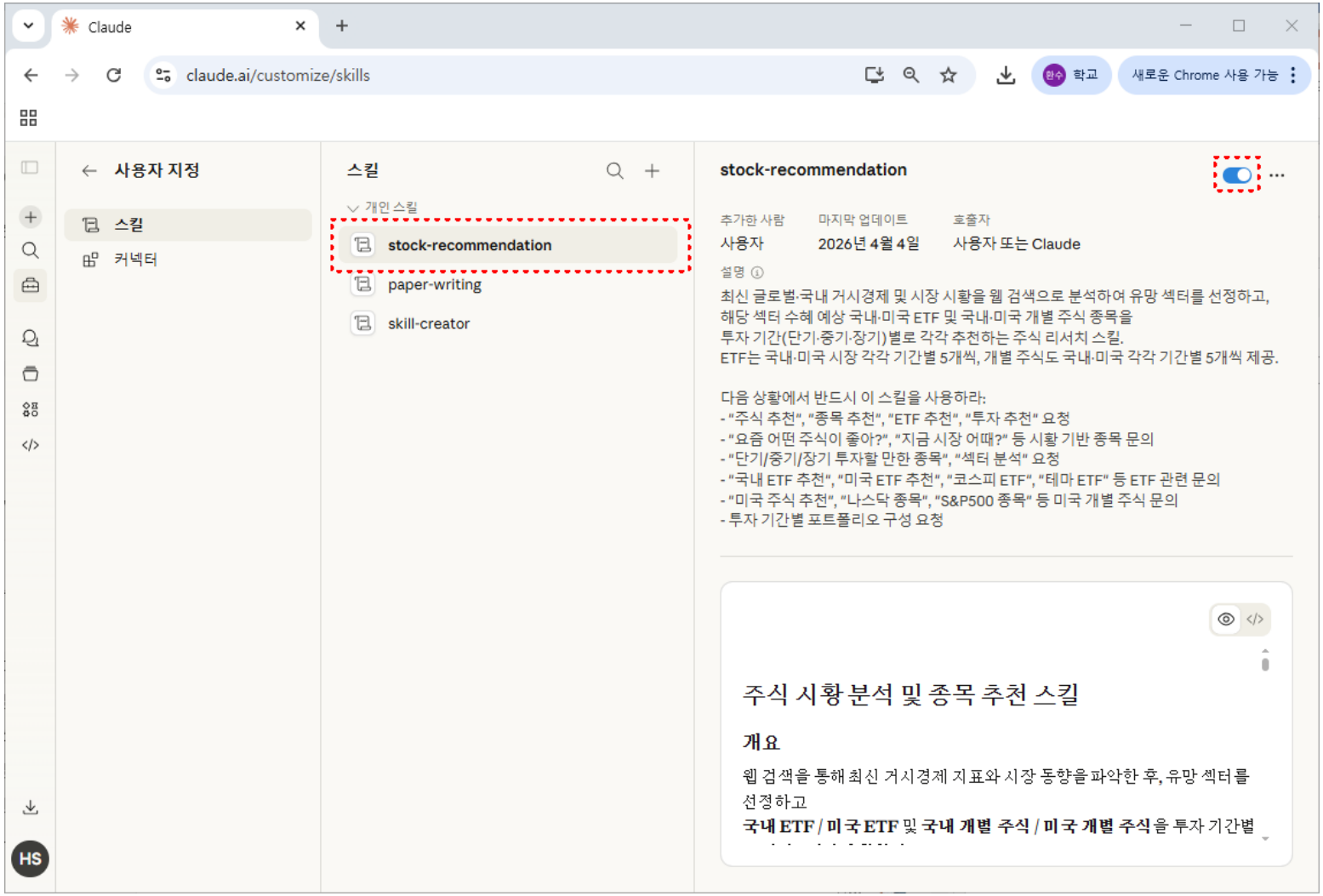
🌐 시황 요약

연준은 3월 FOMC에서 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했으며, 2026년 연내 1회 인하 전망을 유지하되 시기는 불확실하다. TRADING ECONOMICS 중동 전쟁으로 브렌트유가 배럴당 103달러까지 급등, 인플레이션과 스태그플레이션 우려가 동시에 커지며 연준의 정책 선택지가 크게 좁아졌다. Withnews 국내 증시는 2025년 코스피가 76% 상승하며 2000년 이후 최고 상승률을 기록했고, 2026년에도 반도체 중심 실적 개선과 기업가치 제고 정책으로 우호적 여건이 전망되나 단기 밸류에이션 부담이 존재한다. KDI 경제교육·정보센터 국내 8대 운용사는 방산(군비 경쟁)과 에너지(에너지 경쟁)를 2026년 핵심 축으로 공통 지목했다. Smarttoday

스킬 등록과 활성화

- **스킬 저장 버튼 클릭**



등록 스킬 확인

- **스킬 활성화 토글**